2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Uzay araştırmalarında farklı amaçlarla kullanılan teknolojiler geliştirilmiştir.

Aşağıdaki tabloda verilen uzay teknolojilerinin kullanım amaçlarını yazınız.

Uzay teknolojisi	Kullanım amacı
Teleskop	
Yapay uydu	
Uzay istasyonu	
Uzay sondası	

2 — 15 puan

Ülkemizin uzayda aktif olarak çalışan uyduları arasında TÜRKSAT 6A gibi haberleşme uyduları ile GÖKTÜRK 2 ve İMECE gibi yer gözlem uyduları bulunmaktadır.

Haberleşme uyduları ile yer gözlem uydularını kullanım amaçlarına göre karşılaştırınız. Her biri için günlük hayattan birer örnek veriniz.

3 — 15 puan

Görevini tamamlamış uydular, işlevini yitirmiş roket parçaları ve yakıt tankları Dünya'nın çevresinde dolanmaya devam etmektedir. Raporlara göre farklı büyüklüklerde 130 milyondan fazla parça uzay çöpü olarak dolaşmaktadır.

Bu durumun yol açabileceği bir problemi yazınız. Bu probleme yönelik iki çözüm önerisi geliştiriniz.

4 — 15 puan

Yıldızlar bulutsularda oluşur. Yıldızların yaşamlarının sonunda dönüştükleri yapılar, yıldızların kütlelerine göre farklılık gösterir.

Küçük kütleli bir yıldız ile büyük kütleli bir yıldızın yaşam süreçlerinin son evrelerini karşılaştırınız. Güneş'in yaşamının sonunda hangi yapıya dönüşmesi beklendiğini yazınız.

5 — 10 puan

Aşağıda üç farklı durum verilmiştir.

a. Ayşe, yerdeki çantasını kaldırarak masanın üzerine koymaktadır.
b. Mert, var gücüyle duvarı itmektedir ancak duvar yerinden oynamamaktadır.
c. Ece, çantasını elinde tutarak düz bir yolda yürümektedir.

Bu durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapıldığını belirleyiniz. Kararınızı fiziksel anlamda iş yapılmasının koşullarına göre açıklayınız.

6 — 10 puan

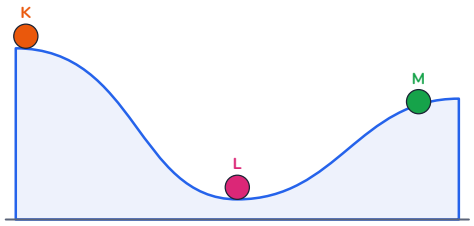
Bir işçi, yatay zemindeki bir kutuyu 20 N büyüklüğündeki net kuvvetle kuvvet doğrultusunda önce 5 m, sonra aynı kuvvetle 10 m itmiştir.

Her iki durumda yapılan işi bulunuz. Yapılan iş ile yer değiştirme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

7 — 10 puan

K noktasından serbest bırakılan bir top, L noktasından geçerek M noktasına kadar çıkıp durmaktadır.

Topun çekim potansiyel enerjisinin ve kinetik enerjisinin en büyük olduğu noktaları belirleyiniz. Kararlarınızı enerjilerin bağlı olduğu değişkenlerle açıklayınız.



8 — 10 puan

Aynı yükseklikteki bir rafta kütlesi 1 kg ve 3 kg olan iki kitap durmaktadır. Bir okçu ise yayını germiş, oku fırlatmak üzeredir.

Kitaplardan hangisinin çekim potansiyel enerjisinin daha fazla olduğunu nedeniyle yazınız. Gerilmiş yayda depolanan enerjinin adını yazarak açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....